

データサイエンス基礎I

第4回 指数関数

担当：田村龍一

スタート：等比数列の一般項を、関数で表す

初項が x_1 、公比が r の等比数列の一般項 x_i $x_i = x_1 r^{i-1}$

右辺の定義式を、
 g という名前の関数で表す $g(i) = x_1 r^{i-1}$

初項が x_1 、公比が r の等比数列の一般項 x_i
を関数 g で表した。

- ・ 入力は、添え字(インデクス) i
- ・ 出力は、一般項 x_i

$$\boxed{x_i} = g(\boxed{i})$$

出力 入力

➡ ここまでは、数列の式を関数で表しているだけ・・・

関数 $g(i)$ の"意味"を確認する

$$x_i = g(i)、g(i) = x_1 r^{i-1}$$

関数 $g(i)$ の意味を確認する → 入力 i を使ってどんな計算をしているかを**言葉で表す**

$$g(i) = x_1 r^{i-1}$$

言葉で表現：関数 $g(i)$ では、公比 r が $i - 1$ 回掛け算されている。

$$i = 3 \longrightarrow g(3) = x_1 \times r^2$$

$$i = 5 \longrightarrow g(5) = x_1 \times r^4$$

数学用語の導入(1)：底と指数

$$i = 3 \longrightarrow g(3) = x_1 \times r^2 \quad r \text{を2回掛け算している}$$

$$i = 5 \longrightarrow g(5) = x_5 \times r^4 \quad r \text{を4回掛け算している}$$

掛け算している**回数**を、**指数**(exponential)と呼ぶ。

掛け算している**数**を、**底**(base)と呼ぶ。

$$g(3) = x_1 \times r \times r = x_1 \underset{\text{底}}{\overset{\text{指数}}{r^2}}$$

$$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{\text{2を5回掛けた}} = \underset{\text{底}}{2}^{\text{指数} 5}$$

2のべき(冪)乗
と呼ぶことも

数学用語の導入(2)：指数関数

指数を入力とする関数を、**指数関数(exponential function)**と呼ぶ

$$f(x) = 2^x \quad \begin{array}{l} 2を底とする指数関数 f(x) \\ \text{"2の冪(べき)乗関数"} \end{array}$$
$$g(i) = x_1 r^{i-1} \quad \begin{array}{l} rを底とする指数関数 g(i) \\ \text{"公比(=底)がrの等比数列"} \end{array}$$

重要な認識： **指数**関数では、底を**掛け算する回数**を、**入力**する

まずは「**指数とは、(底を)掛け算する回数のこと**」と覚えよう。
このことから、**指数の計算に関して重要な法則が導かれる。**

指数(=掛け算の回数)の法則(1)

底を正の数 a 、指数部 s, t は自然数(正の整数)とする。

$$\begin{aligned} \boxed{a^s} \times \boxed{a^t} &= \overset{s \text{ 回の掛け算}}{a \times \cdots \times a} \times \overset{t \text{ 回の掛け算}}{a \times \cdots \times a} \\ &= \underbrace{a \times \cdots \times a}_{\text{合計}(s+t) \text{ 回の掛け算}} = \boxed{a^{s+t}} \end{aligned}$$

$$a^s \times a^t = a^{s+t} = a^{t+s}$$

① 同じ底の指数同士の掛け算は

② 指数部の足し算

確認問題

① $3^3 \times 3^5$ は 3 の何乗？

指数の法則から、 $3^3 \times 3^5$ は 3^{3+5} なので、3の8乗

② $2^2 \times 2^{11}$ は 2 の何乗？

指数の法則から、 $2^2 \times 2^{11}$ は 2^{2+11} なので、2の13乗

指数の法則(2)

底を正の数 a 、指数部 s, t は自然数(正の整数)とする。

$$\begin{aligned} \boxed{(a^s)^t} &= \overbrace{(a^s) \times (a^s) \times \cdots \times (a^s)}^{t \text{ 回の掛け算}} \\ &= \boxed{a^{s \times t}} \\ &\quad a \text{ の合計 } (s \times t) \text{ 回の掛け算} \end{aligned}$$

$$(a^s)^t = a^{s \times t}$$

① 指数のべき乗は、

② 指数部の掛け算

確認問題

① 2^2 の2乗は、2の何乗？

指数の法則から、 $(2^2)^2 = 2^{2 \times 2}$ なので、2の4乗

② 9 の4乗は、3の何乗？

$9^4 = (3^2)^4$ と書くことができる。

よって、指数の法則から、 $(3^2)^4 = 3^{2 \times 4}$ なので3の8乗

指数の法則のまとめ：指数は(底の)掛け算の回数

底を正の数 a 、指数部 s, t は自然数(正の整数)とする。

$$a^s \times a^t = a^{s+t}$$

① 同じ底の指数同士の**掛け算**は、

② 指数部の**足し算**

$$(a^s)^t = a^{s \times t}$$

① 指数の**べき乗**は、

② 指数部の**掛け算**

練習問題

以下の空欄に適切な自然数を入れなさい

$$2^{5+\square} = 2^5 \times 2^3$$

答え : 3

$$2^{4+3} = 2^{\square} \times 2^4$$

答え : 3

$$(2^4)^2 = 2^{\square}$$

答え : $4 \times 2 = 8$

$$(2^{\square})^3 = 2^{15}$$

答え : $\square \times 3 = 15 \iff \square = 5$

解法のポイント : 常に指数法則の定義に従うこと !

$$a^s \times a^t = a^{s+t} \quad (a^s)^t = a^{s \times t}$$

指数の法則の応用

「指数は掛け算の回数」という理解で、2つの指数法則を学んだ。

➡ 2つの指数法則を用いると、指数に関する「掛け算の回数」以外の性質を導くことができる。

指数の法則の応用：0乗の定義

指数の法則を用いて、0乗を定義しよう。

自然数 t について、 $t \equiv 0 + t$ が成り立つ。指数の法則から、次式が成り立つ。

$$a^t \equiv a^{0+t} = a^0 \times a^t$$

指数の法則が成り立つとき、 a^0 は次のように定義することができる：

$$\begin{aligned} a^t &= a^0 \times a^t \\ \iff a^0 &= a^t \div a^t = 1 \end{aligned}$$

任意の正の底(a)の0乗は、常に1である $a^0 = 1$

指数の法則の応用：負の整数乗

指数の法則を用いて、**負の整数乗**を定義しよう。

自然数 t について、 $0 \equiv t - t$ が成り立つ。この式を指数の法則の指数部に入れると

$$a^0 \equiv a^{t-t} = a^t \times a^{-t}$$

指数の法則が成り立つとき、 a^0 は次のように定義することができる：

$$\begin{aligned} a^0 &= a^t \times a^{-t} \\ \iff a^{-t} &= a^0 \div a^t = \frac{1}{a^t} \end{aligned}$$

任意の正の底(a)の負の整数乗は、 $1 \div$ 整数乗である $a^{-t} = \frac{1}{a^t}$

確認問題

$a^{-t} = \frac{1}{a^t}$ は少しわかりづらいので、具体例で試してみよう。

$$\textcircled{1} \quad 10^{-2} = \frac{1}{100}$$

$a = 10, t = 2$ である。よって、 $1 \div (10^2)$ を計算する

$$\textcircled{2} \quad 2^{-3} = \frac{1}{8}$$

$a = 2, t = 3$ である。よって、 $1 \div (2^3)$ を計算する

指数の法則の応用：「有理数乗」

有理数とは、整数 m とゼロでない自然数 n を使って $\frac{m}{n}$ と表せる数のことをいう

ステップ1：整数 m について、常に $m \equiv \frac{m}{n} \times n$ が成立する。 よって、

$$a^m = a^{\frac{m}{n} \times n} \quad (1)$$

ステップ2：指数の法則 $(a^s)^t = a^{s \times t}$ を使う。上の式で $\frac{m}{n} = s$ 、 $n = t$ とおくと、
(1)式の右辺は、次のように書き表すことができる。

$$a^{s \times t} = (a^s)^t \qquad a^{\frac{m}{n} \times n} = \left(a^{\frac{m}{n}} \right)^n \quad (2)$$

指数の法則の応用：「有理数乗」(続き)

前スライドの途中経過: $a^{\frac{m}{n} \times n} = \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n \quad (2)$

前スライドの(1)式: $a^m = a^{\frac{m}{n} \times n}$

(1)の右辺を変形した(2)式は、(1)の左辺 a^m と等しいから、
 $a^m = \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n$ が成り立たつ。よって、 $a^{\frac{m}{n}}$ は a^m の n 乗根である。

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (a^m \text{ の } n\text{乗根})$$

任意の正の底(a)の有理数(m/n)乗は、 a の m 乗の n 乗根 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

確認問題

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ はめっちゃくちゃわかりづらいので、具体例で試してみよう。

① $10^{\frac{4}{2}} = 100$

$a = 10, m = 4, n = 2$ である。よって、 $\sqrt[2]{10^4}$ とかける。
 $\sqrt[2]{10^4}$ は、 $\sqrt{10000}$ なので、計算すると100である。

② $2^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{2^4}$

$a = 2, m = 4, n = 3$ である。よって、 $\sqrt[3]{2^4}$ とかける。
 $\sqrt[3]{2^4}$ は、16の3乗根だが、手計算では無理なので、ここで終わり。

特に重要なケースは「n分の1乗」： $m=1$ で、 $\frac{m}{n} = \frac{1}{n}$ のとき

$$2^{\frac{1}{2}} \longrightarrow \sqrt{2}$$

$8^{\frac{1}{3}}$ は8(の1乗)の3乗根

$\longrightarrow 8 \equiv 2^3$ の3乗根 $\longrightarrow 2$

n乗根を計算せよと言われたら、**底を素因数分解**して、**n乗になってる素数**を見つける。

見つからない場合は、ExcelやRに計算してもらう。

	A	B	C
1	$13^{\frac{1}{3}}$	2.35133469	$=13^{(1/3)}$
2	$1000^{\frac{5}{4}}$	5623.41325	$=1000^{(5/4)}$

(Excelの場合)

```
131/3 > 13^(1/3)
[1] 2.351335
10005/4 > 1000^(5/4)
[1] 5623.413
>
```

(Rの場合)

まとめ：「指数の計算」

指数の計算公式

意味

$$a^s \times a^t = a^{s+t} \quad (a^s)^t = a^{s \times t}$$

基本：指数は掛け算の回数

$$a^0 = 1$$

0乗は常に1

$$a^{-t} = \frac{1}{a^t}$$

負の整数乗は、 $1 \div$ 整数乗である

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

有理数(m/n)乗は、 a の m 乗の n 乗根

練習問題(1)

以下の空欄に適切な自然数を入れなさい。解き方：底と計算値の関係を見つける

$$\frac{1}{8} = 2^{-\square}$$

$$2^{5-\square} = \frac{1}{4}$$

$\frac{1}{8}$ の分母は 2^3 なので、左辺は 2^{-3} 。よって3が答え。 右辺は 2^{-2} と書ける。よって $\square = 7$

$$16^{\frac{2}{\square}} = 4$$

$$216 = 6^{\frac{\square}{\square}}$$

16は 4^2 なので、左辺は $(4^2)^{\frac{2}{\square}} = 4^{\frac{4}{\square}}$ と書ける。
よって、これが 4^1 と等しいことから $\square = 4$

216は 6^3 である。よって、 $6^3 = 6^{\frac{\square}{\square}}$ と
書けるから、答えは $6^{\frac{3}{1}}$

※ 「 $\frac{1}{8} = 2^{-x}$ を解け」という方程式は、「指数方程式」と呼ばれる。

練習問題(2)

等比数列の一般項: $g(i) = x_1 r^{i-1}$ を、指数関数 $g(i) = k \times r^i$ という形で表現したい。
指数の法則を用いて、 k に当てはまる数式を答えなさい。

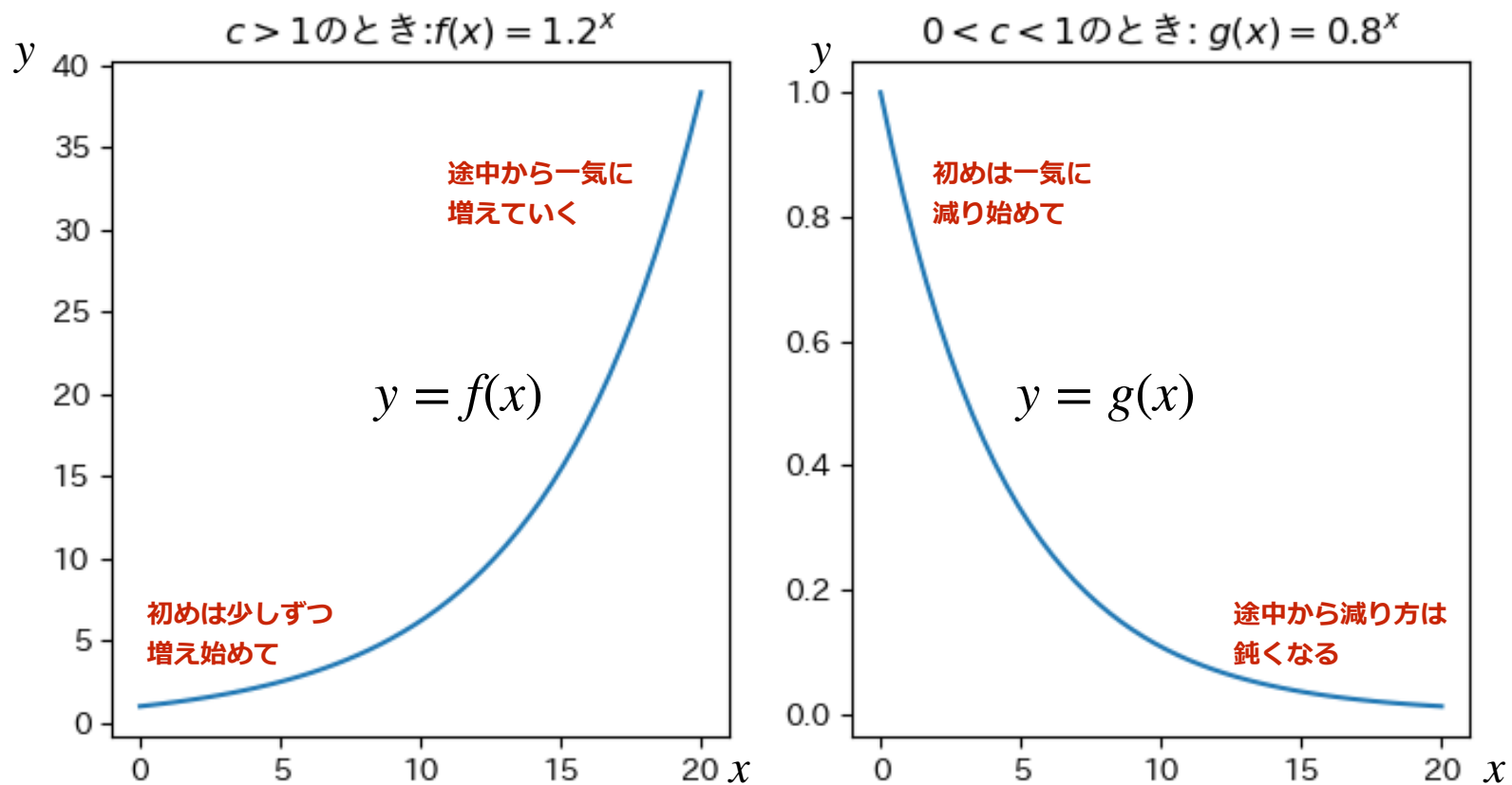
$g(i) = x_1 r^{i-1}$ は、指数の法則 $a^s \times a^t = a^{s+t}$ から、
 $g(i) = x_1 r^{i+(-1)} = x_1 r^i \times r^{-1}$ とかける。

r^{-1} は $\frac{1}{r}$ だから、

$g(i) = x_1 r^{i+(-1)} = x_1 r^i \times r^{-1}$ は、 $x_1 r^i \times \frac{1}{r}$ となる。整理すると
 $g(i) = \frac{x_1}{r} r^i$ 。よって、 $k = \frac{x_1}{r}$ 。

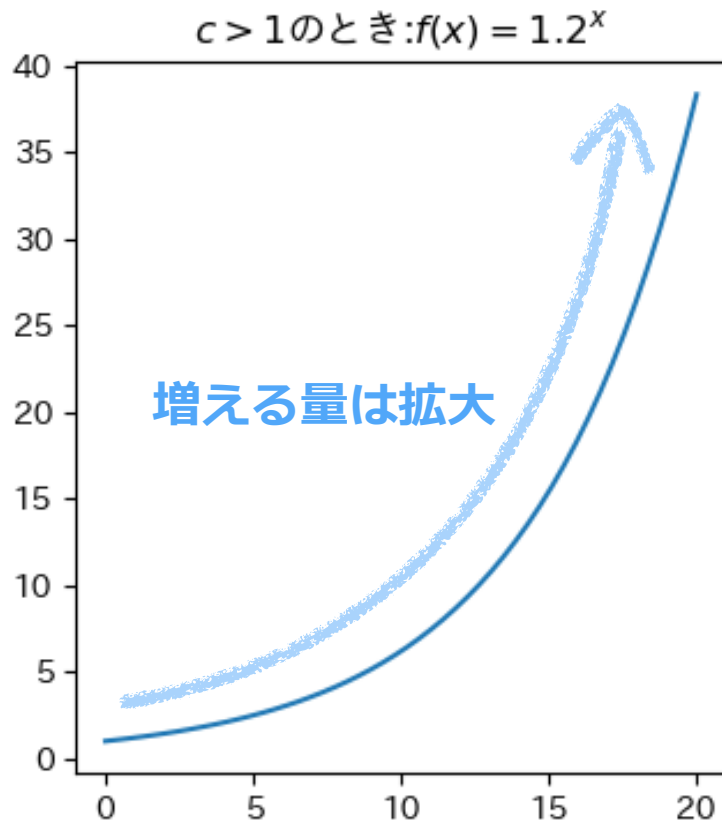
指数関数の出力の特徴

底を c とした指数関数の一般的な表現： $y = f(x) = c^x$, ($c > 0$)では、 c の値に応じて指数関数の出力(y)の**変化の様子が大きく異なる**



底が1より大きいとき

「増える割合が一定」→ 増える量は拡大していく



x	y
1	1.2
2	1.44
3	1.728
4	2.0736

底の大きさが増える割合

× 1.2

$$f(2) = f(1) \times 1.2$$

yの増える量

+0.24

× 1.2

$$f(3) = f(2) \times 1.2$$

+0.288

× 1.2

$$f(4) = f(3) \times 1.2$$

+0.3456

→ 増える割合は一定

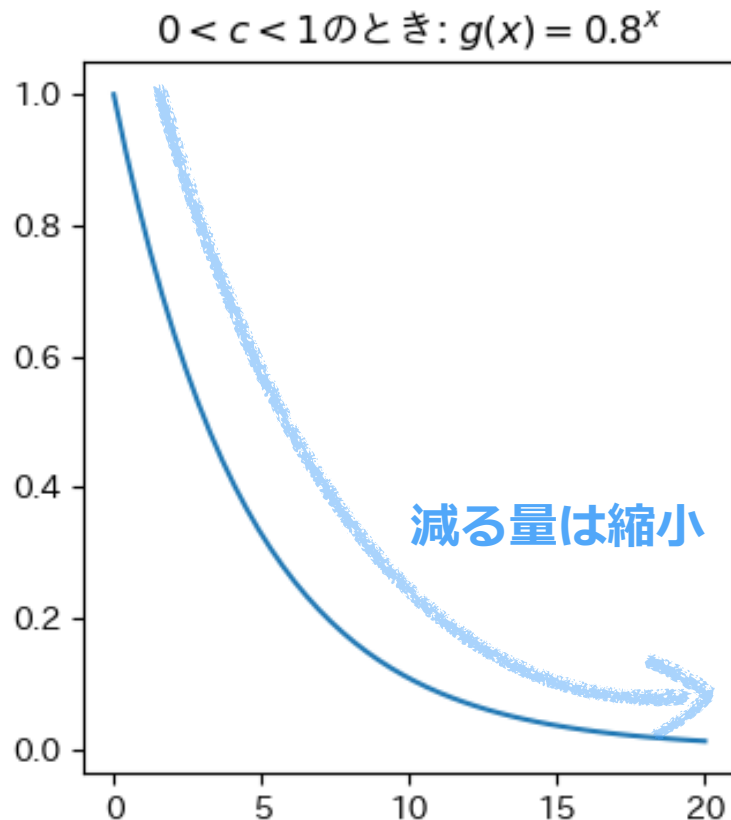
→ 増える量は拡大

$f(x)$ の値が小さいときは、1.2倍した値は小さい

$f(x)$ の値が大きくなると、1.2倍した値も大きくなる

底が0と1の間にあるとき

「減る割合が一定」→ 減る量は縮小していく



x	y
1	0.8
2	0.64
3	0.512
4	0.4096

底の大きさが減少する割合 (20%減)

× 0.8

$$f(2) = f(1) \times 0.8$$

yの減る量

−0.16

× 0.8

$$f(3) = f(2) \times 0.8$$

−0.128

× 0.8

$$f(4) = f(3) \times 0.8$$

−0.1024

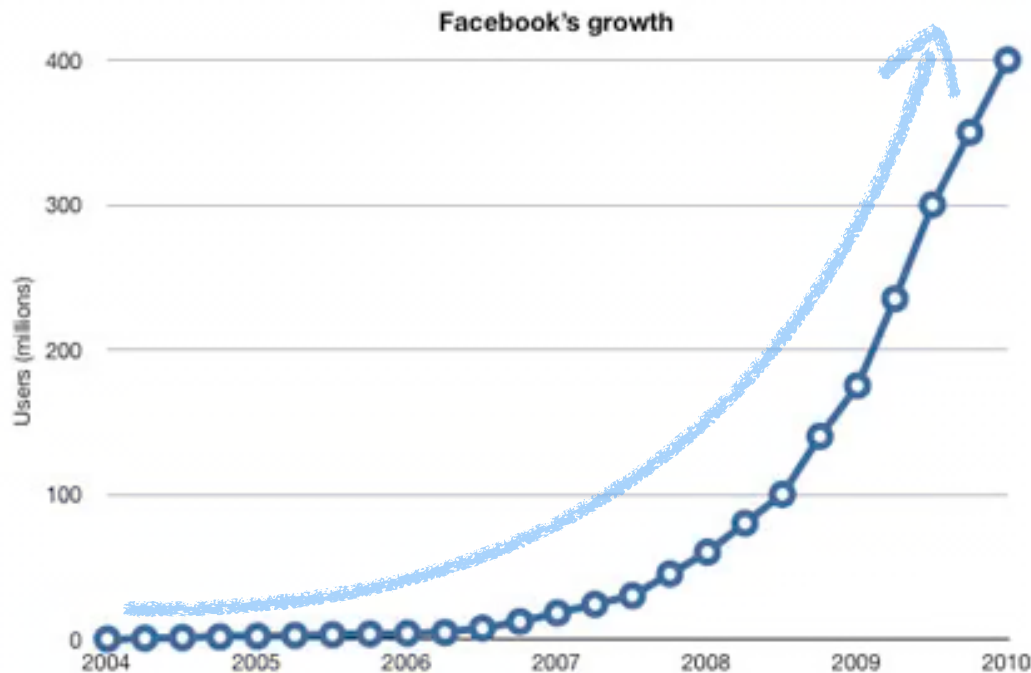
→ 減る割合は一定

→ 減る量は縮小

$f(x)$ の値が大きいときは、0.8倍した値は大きい

$f(x)$ の値が小さくなると、0.8倍した値も小さくなる

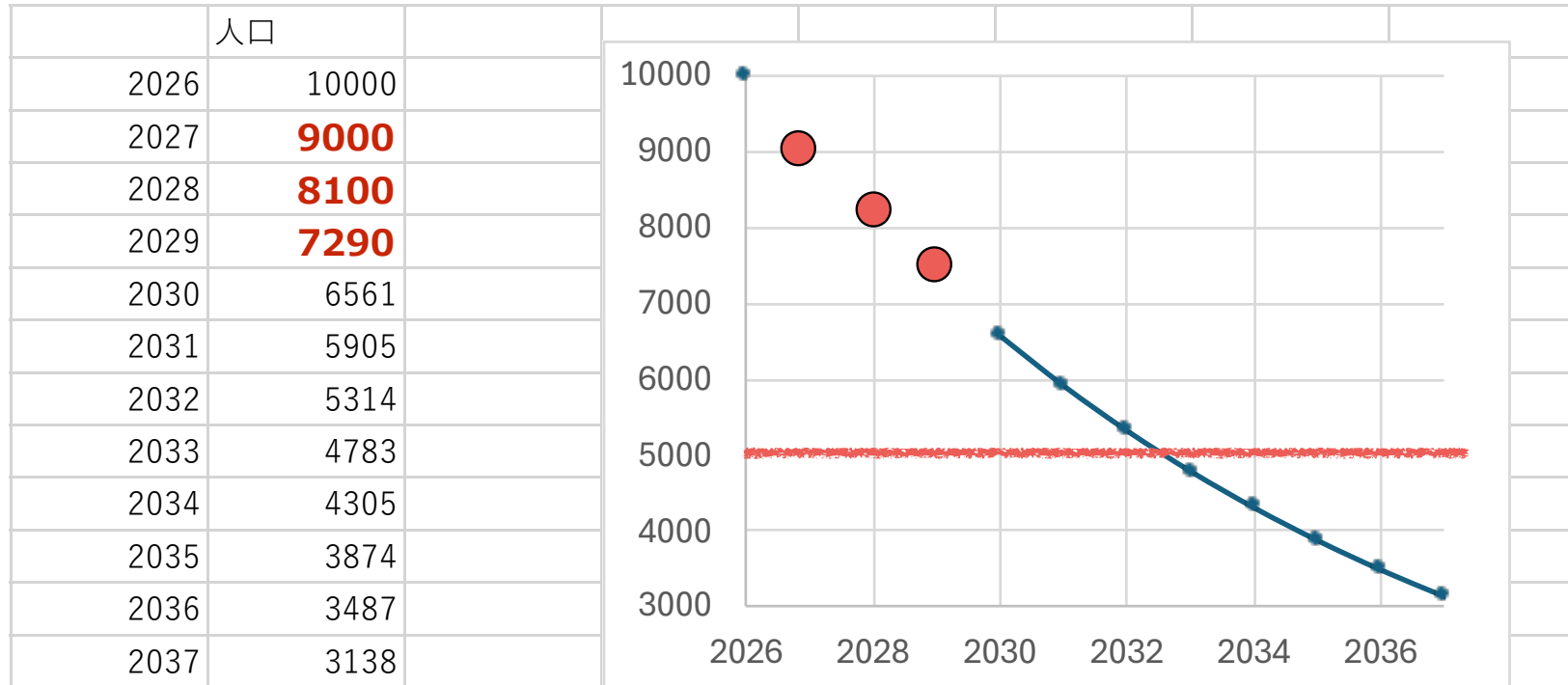
ビジネスが"指数関数的に成長する"例



<https://www.theguardian.com/technology/blog/2010/feb/05/facebook-six-years>

- 昔、Tiktokもインスタも存在しない頃、SNS というと、パソコン上で楽しむFacebookが代表的なサービスだった。
- 2004年のサービス開始からわずか6年で、ユーザー数が世界中で4億人を突破した。
- 開始当初は、アメリカ国内で少しずつ広がっていったが、ブロードバンドの普及で世界中の人々と「つながる」ことができるようになり、爆発的にユーザー数が伸びていった。
- このように、ビジネスが「**人が人を呼ぶ**」という**ブームに乗ると**、指数関数のグラフのような形状を示すことが多い。
 - ▶ この仕組みは理論的にも説明されていて、FDSの授業でも学ぶ予定。

社会が指数関数的に衰退する例



1～3年後
の人口を計算しよう

- 日本の地方都市では、首都圏への人口流出による人口減少が社会問題である。もし、総人口1万人の都市を想定しよう。毎年総人口の10%が減少すると、毎年の人口はようになるだろうか？
- 人口が半減するのは何年か、グラフから確かめてみよう。

データサイエンスでの重要な応用例

ビジネスや社会/経済の「平均的な成長率」を計測する

ある男子大学1年生の
身長記録

	身長	前年比
高 1	161.2	
高 2	162.4	1.0074
高 3	168.2	1.0357
大 1	170.4	1.0131

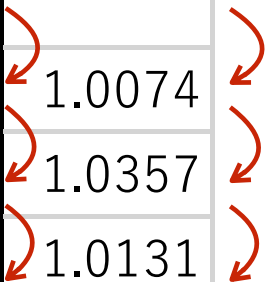
- ある男子大学生の身長が、過去4年間に左表のように成長しているとする。
- データサイエンスでは、このような成長を、前年比という数値を使って表現することがとても多い。
 - ▶ 前年比 = 今年の値 ÷ 前年の値
- この学生は高2から高3にかけて一気に身長が伸びたが、それ以外の期間ではほとんど伸びていないことが分かる。これを、データとして扱う。
- では、仮に高1の161.2cmから大1の170.4cmまで「一定の前年比で身長が伸びた」としたら、その前年比の値は何だろうか？
 - ▶ これが「平均成長率」という考え方である。

平均成長率の求め方

"最初の値に、前年比を全て掛け算すると、最後の値になる"

重要な関係式(1) : $161.2 \times 1.0074 \times 1.0357 \times 1.0131 = 170.4$

	身長	前年比
高 1	161.2	
高 2	162.4	1.0074
高 3	168.2	1.0357
大 1	170.4	1.0131



G $161.2 \times G$
 G $161.2 \times G^2$
 G $161.2 \times G^3$

平均成長率とは、
**毎年同一の前年比で成長したと
仮定した時の、前年比の値。**
これを、**未知数G**で表そう。

"最初の値に、前年比を全て掛け算すると、最後の値になる"

重要な関係式(2) : $161.2 \times G \times G \times G = 170.4$

平均成長率の計算方法

重要な関係式(1) : $161.2 \times 1.0074 \times 1.0357 \times 1.0131 = 170.4$

$$\Leftrightarrow 1.0074 \times 1.0357 \times 1.0131 = \frac{170.4}{161.2} \quad (\text{A})$$

重要な関係式(2) : $161.2 \times G \times G \times G = 170.4$

$$\Leftrightarrow G \times G \times G = \frac{170.4}{161.2} \quad (\text{B})$$

$$(\text{B})\text{より、} G^3 = \frac{170.4}{161.2} \Leftrightarrow G = \sqrt[3]{\frac{170.4}{161.2}} = \sqrt[3]{1.057} \approx 1.0187$$

Excelで計算している様子

	身長	前年比	
高 1	161.2		
高 2	162.4	1.0074	
高 3	168.2	1.0357	
大 1	170.4	1.0131	
		1.0187	
		=GEOMEAN(C3:C5)	

	身長	前年比	
高 1	161.2		理論値
高 2	162.4	1.0187	164.2
高 3	168.2	1.0187	167.3
大 1	170.4	1.0187	170.4

平均成長率は、Excelの
幾何平均を計算する関数
GEOMEAN()で求めることができる

毎年、平均成長率で成長した場合の
身長の"理論値"は最後は大1の身長に一致する

指数の法則との関係：161.2に底10187を3回(指数)掛け算すると、3年後の値170.4になる。

今日のまとめ

- 指数の法則は、掛け算を何回行ったかを表す式
 - ▶ $a^s \times a^t = a^{s+t}$ と $(a^s)^t = a^{s \times t}$
- 指数の法則を活用して、0乗(=1)、マイナス乗(1/冪乗)、"有理数"乗(m乗のn乗根)の公式が導かれた。
- 以上の内容は、**次回の単元「対数」でも頻繁に使われるので、覚えておこう("有理数"乗は後回しでもOK)。**
- 指数が入力となる項をもつ、指数関数を導入した。
 - ▶ 底が1より大きい, 0と1の間にあるときで、指数関数の出力は大きく異なる。
 - ▶ なお、底が負のときのケースは、経済やデータサイエンスでほぼ巡り合うことがないので、今のところは知る必要なし。
- 指数の重要な応用である、平均成長率を学んだ。
 - ▶ 平均成長率の定義は、あとの単元「微分」の初回で、もう一度正式に定義します。今日の内容を覚えておいて下さい。

今日のテストは、本日午後6時ごろ公開します